Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 105**	
Module : **Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire la chaîne de conversion d'une centrale (énergie primaire → turbine → alternateur → réseau) ; – expliquer le fonctionnement d'une centrale thermique à vapeur, d'une turbine à gaz et d'un cycle combiné ; – expliquer le fonctionnement d'une centrale hydraulique et d'une STEP, et choisir le type de turbine ; – calculer un rendement, une consommation de combustible et la puissance d'une centrale hydraulique ($P = \rho g Q H \eta$).								

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance 1, par questions-réponses : – chaîne production – transport – distribution ; niveaux de tension ; – f = p n / 60 ; puissance installée, énergie produite, facteur de charge ; – courbe de charge : base, semi-base, pointe ; correction du travail demandé (centrales marocaines).	10 min
Elément de motivation	Photos : la centrale thermique de Jorf Lasfar (charbon), un barrage avec sa centrale hydraulique, la station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'Afourer. Questions : « Comment transforme-t-on du charbon ou de l'eau en électricité ? Pourquoi une centrale à charbon perd-elle plus de la moitié de l'énergie du combustible ? Pourquoi pompe-t-on de l'eau la nuit ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 2 – Centrales thermiques et hydrauliques** 1. Principe général 2. Centrale thermique à vapeur 3. Turbine à gaz et cycle combiné 4. Centrale nucléaire 5. Centrale hydraulique 6. STEP 7. Comparaison et impacts Cinq exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Schéma-bloc au tableau	**SÉANCE 2 – CENTRALES THERMIQUES ET HYDRAULIQUES** ***1. Principe général d'une centrale*** Énergie primaire → **turbine** (énergie mécanique de rotation) → **alternateur** (énergie électrique) → **transformateur élévateur** → réseau THT. Les centrales diffèrent par la source d'énergie qui fait tourner la turbine : vapeur, gaz chauds, eau, vent. Rendement global : $\boldsymbol{\eta = P_{électrique} / P_{primaire}}$.	15 min
Exposé + schéma du cycle eau-vapeur au tableau, vidéo d'une centrale	***2. Centrale thermique à flamme (vapeur)*** – **combustible** : charbon (broyé en poudre), fioul ou gaz, brûlé dans une **chaudière** ; – la chaleur vaporise de l'eau sous haute pression et haute température : **vapeur** ; – la vapeur se détend dans une **turbine** à plusieurs étages (haute, moyenne, basse pression) qui entraîne l'**alternateur** (3000 tr/min) ; – en sortie, la vapeur est condensée dans un **condenseur** refroidi par l'eau de mer ou par un aéroréfrigérant ; l'eau est renvoyée vers la chaudière par la **pompe alimentaire** (cycle fermé) ; – auxiliaires : traitement des fumées (dépoussiéreurs, désulfuration), manutention du combustible. **Rendement** : environ **35 à 42 %** ; la plus grande partie de l'énergie est perdue au condenseur. Centrales de **base**, démarrage lent. Exemples au Maroc : Jorf Lasfar, Safi (charbon).	30 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : consommation d'une centrale au charbon*** Énoncé : un groupe de 330 MW électriques a un rendement global de 38 %. Le charbon a un pouvoir calorifique de 7 kWh/kg (valeur d'exercice). Calculer la puissance thermique du combustible, la masse de charbon brûlée par heure et par jour à pleine puissance, et les pertes. **Solution :** P_{th} = 330 / 0,38 ≈ **868 MW**. En 1 h : 868 MWh = 868 000 kWh ⇒ masse = 868 000 / 7 ≈ 124 000 kg ≈ **124 t/h** ; par jour : 124 × 24 ≈ **2977 t**. Pertes : 868 – 330 = **538 MW** (surtout au condenseur et dans les fumées).	20 min
Exposé + schémas comparés TAG / cycle combiné	***3. Turbine à gaz et cycle combiné*** – **Turbine à gaz (TAG)** : un compresseur aspire l'air, le combustible (gaz, gasoil) brûle dans la	20 min

	chambre de combustion, les gaz chauds se détendent dans la turbine. Rendement d'environ 30 à 38 %. **Démarrage rapide** : centrale de **pointe** ou de secours. – **Cycle combiné** : les gaz d'échappement de la TAG (plus de 500 °C) produisent de la vapeur dans une **chaudière de récupération** ; cette vapeur entraîne une **turbine à vapeur** et un second alternateur. Rendement d'environ **55 à 60 %**. Exemples au Maroc : centrales à cycle combiné de Tahaddart et d'Aïn Beni Mathar (cette dernière associée à un champ solaire).	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : intérêt du cycle combiné*** Énoncé : une TAG reçoit 650 MW de combustible et produit 250 MW ; la turbine à vapeur du cycle combiné produit 125 MW supplémentaires avec les gaz d'échappement. Calculer le rendement de la TAG seule et celui du cycle combiné. **Solution :** TAG seule : 250 / 650 ≈ **38,5 %** ; cycle combiné : (250 + 125) / 650 = 375 / 650 ≈ **57,7 %**.	10 min
Exposé rapide	***4. Centrale nucléaire (principe)*** La chaleur provient de la **fission** de noyaux d'uranium dans un **réacteur** ; elle produit de la vapeur comme dans une centrale thermique classique (même cycle eau-vapeur, turbine, alternateur, condenseur). Pas d'émission de CO_2 en fonctionnement, mais gestion des déchets radioactifs et exigences de sûreté très élevées. Le Maroc n'a pas de centrale nucléaire de production (il dispose d'un réacteur de recherche).	10 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + schéma d'un aménagement hydraulique, photos de turbines Pelton, Francis et Kaplan	***5. Centrale hydraulique*** L'eau retenue par un **barrage** descend dans une **conduite forcée** et fait tourner une **turbine** accouplée à un **alternateur** ; elle est rendue à la rivière par le **canal de fuite**. Puissance électrique : $\mathbf{P = \rho \times g \times Q \times H \times \eta}$ (ρ = 1000 kg/m³ ; g = 9,81 m/s² ; Q débit en m³/s ; H hauteur de chute en m ; η rendement global). – **haute chute**, faible débit : turbine **Pelton** (augets) ; – **moyenne chute** : turbine **Francis** (la plus répandue) ; – **basse chute**, fort débit (centrales au fil de l'eau) : turbine **Kaplan** ou bulbe. Avantages : énergie renouvelable, démarrage en quelques minutes (pointe), rendement élevé (souvent 85 à 90 %). Limites : dépend de la pluviométrie, impact sur les vallées.	30 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : puissance d'une centrale hydraulique*** Énoncé : a) une centrale reçoit Q = 20 m³/s sous une chute H = 100 m, avec η = 0,9. Calculer sa puissance et son énergie annuelle pour 3000 h de fonctionnement équivalent. b) Quel débit faut-il pour produire 50 MW sous 80 m avec η = 0,88 ? c) Quel type de turbine pour H = 100 m ? **Solution :** a) P = 1000 × 9,81 × 20 × 100 × 0,9 = 17 658 000 W ≈ **17,7 MW** ; W = 17,66 × 3000 ≈ **53 GWh**. b) $Q = 50\times10^6 / (1000 \times 9{,}81 \times 80 \times 0{,}88) \approx$ **72,4 m³/s**. c) Chute moyenne : turbine **Francis**.	20 min
Exposé + schéma de la STEP (bassin haut, bassin bas, groupes réversibles)	***6. Station de transfert d'énergie par pompage (STEP)*** Deux bassins à des altitudes différentes. **Aux heures creuses** (nuit), les groupes fonctionnent en **pompes** et remontent l'eau ; **aux heures de pointe**, ils fonctionnent en **turbines**. La STEP **stocke** l'énergie sous forme d'eau en hauteur. Rendement global (pompage + turbinage) : environ **75 %**. Intérêt : lisser la courbe de charge, intégrer les énergies renouvelables intermittentes. Exemple : STEP d'Afourer.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : bilan d'une STEP*** Énoncé : une STEP consomme 2000 MWh la nuit pour pomper ; rendement global 75 %. Calculer l'énergie restituée en pointe. Avec des prix d'exercice de 0,50 DH/kWh la nuit et 1,20 DH/kWh en pointe, l'opération est-elle intéressante ? **Solution :** Énergie restituée : 0,75 × 2000 = **1500 MWh**. Coût : 2 000 000 kWh × 0,50 = **1 000 000 DH** ; valeur : 1 500 000 kWh × 1,20 = **1 800 000 DH** ⇒ intéressante (et elle évite de démarrer des centrales de pointe coûteuses).	10 min
Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires	***7. Comparaison et impacts*** Charbon / fioul : base ; η 35 à 42 % ; démarrage lent ; fortes émissions de CO_2 et de polluants. Turbine à gaz : pointe ; η 30 à 38 % ; démarrage rapide ; émissions moyennes. Cycle combiné : semi-base ; η 55 à 60 % ; émissions plus faibles que le charbon. Hydraulique : base ou pointe ; η 85 à 90 % ; démarrage rapide ; pas d'émission, mais dépend de l'eau. Sécurité et exploitation : consignation des groupes, habilitations, risques thermiques (vapeur), mécaniques (machines tournantes) et électriques (alternateurs, postes).	15 min
Étude de cas en groupes, puis	***Exercice 5 : quelle centrale pour quel besoin ?*** Énoncé : proposer et justifier le type de centrale pour : a) couvrir une consommation constante	20 min

restitution	jour et nuit ; b) faire face à la pointe de 19 h ; c) produire au meilleur rendement avec du gaz ; d) stocker l'excédent d'électricité éolienne de la nuit ; e) un site avec une chute de 400 m et un faible débit. **Solution :** a) Centrale de **base** (thermique à vapeur ou cycle combiné) b) **TAG** ou **hydraulique** c) **cycle combiné** d) **STEP** e) hydraulique haute chute, turbine **Pelton**.	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Centrale : énergie primaire → turbine → alternateur → transformateur élévateur ; $\eta = P_{élec} / P_{primaire}$. – Thermique à vapeur : chaudière, turbine, condenseur ; $\eta \approx 35$ à 42 % ; base. – TAG : pointe ; cycle combiné : $\eta \approx 55$ à 60 %. – Hydraulique : $P = \rho g Q H \eta$; Pelton (haute chute), Francis (moyenne), Kaplan (basse). – STEP : stockage par pompage, rendement ≈ 75 %.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les éléments du cycle eau-vapeur d'une centrale thermique. Pourquoi son rendement est-il limité ? [Chaudière, turbine, condenseur, pompe alimentaire ; une grande partie de la chaleur est évacuée au condenseur] ***Exercice B*** $Q = 10$ m³/s, $H = 50$ m, $\eta = 0{,}85$: calculer la puissance. Quelle turbine choisir ? [$P = 1000 \times 9{,}81 \times 10 \times 50 \times 0{,}85 \approx 4{,}17$ MW ; chute moyenne : Francis] ***Exercice C*** Expliquer le principe du cycle combiné et celui d'une STEP. [Cycle combiné : les gaz chauds de la TAG produisent de la vapeur pour une turbine à vapeur ($\eta \approx$ 55-60 %). STEP : pompage aux heures creuses, turbinage en pointe]	25 min
Prochaine séance	Séance 3 : énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et thermodynamique, éolien, autres sources). Travail demandé : relever les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque du commerce (puissance crête, surface).	5 min